

**SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA****1.1. Identificador do produto**

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Descrição do produto:   | <u>Zinc bromide, ultra dry</u> |
| Cat No. :               | <b>35725</b>                   |
| Sinónimos               | Zinc dibromide                 |
| N.º CAS                 | 7699-45-8                      |
| Nº CE                   | 231-718-4                      |
| Fórmula molecular       | Br <sub>2</sub> Zn             |
| Número de registo REACH | -                              |

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Utilização recomendada      | Produtos químicos de laboratório. |
| Utilizações desaconselhadas | Não existe informação disponível  |

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança****Empresa**

Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

**Endereço eletrónico**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Número de telefone de emergência**

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

**SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS****2.1. Classificação da substância ou mistura**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc bromide, ultra dry

Data da Revisão 30-Jan-2024

## CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

### Perigos físicos

Substâncias/misturas corrosivas para o metal

Categoria 1 (H290)

### Perigos para a saúde

Toxicidade aguda por via oral

Corrosão/Irritação Cutânea

Lesões oculares graves/irritação ocular

Sensibilização Cutânea

Categoria 4 (H302)

Categoria 1 B (H314)

Categoria 1 (H318)

Categoria 1 (H317)

### Perigos para o ambiente

Toxicidade crónica para o ambiente aquático

Categoria 2 (H411)

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

### **Advertências de Perigo**

H290 - Pode ser corrosivo para os metais

H302 - Nocivo por ingestão

H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves

H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea

H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

### **Recomendações de Prudência**

P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito

P305 + P351 + P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar

P310 - Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico

P273 - Evitar a libertação para o ambiente

P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche

## 2.3. Outros perigos

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**

### 3.1. Substâncias

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc bromide, ultra dry

Data da Revisão 30-Jan-2024

| Componente   | N.º CAS   | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                                                         |
|--------------|-----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zinc bromide | 7699-45-8 | EEC No. 231-718-4 | >95            | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de registo REACH | - |
|-------------------------|---|

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendação Geral         | São necessários cuidados médicos imediatos. Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Contacto com os Olhos      | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos. Manter o olho bem aberto enquanto enxagua.                                                                                                                                                                                                                       |
| Contacto com a pele        | Lavar imediatamente com sabonete e bastante água enquanto retira toda a roupa e sapatos contaminados. Contacte imediatamente um médico.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ingestão                   | NÃO provocar o vômito. São necessários cuidados médicos imediatos. Nunca administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Beber muita água.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Inalação                   | Retirar para uma zona ao ar livre. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. |
| Autoproteção do Socorrista | Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Causa queimaduras por todas as vias de exposição. Pode provocar reação alérgica cutânea. O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago: A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração: Os sintomas de reação alérgica podem incluir erupção cutânea, comichão, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento das mãos e pés, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Notas ao Médico | Tratar os sintomas. |
|-----------------|---------------------|

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Produto químico seco, Areia seca, Espuma resistente ao álcool.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc bromide, ultra dry

Data da Revisão 30-Jan-2024

## Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

O produto provoca queimaduras nos olhos, na pele e nas membranas mucosas.

### Produtos de Combustão Perigosos

Haletos de hidrogénio, Bromo, Zinco, Zinc oxide.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Evacuar o pessoal para áreas seguras. Evitar o contato com a pele, os olhos ou o vestuário.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não descarregar para águas superficiais ou para a rede de saneamento. Não deve ser libertado para o ambiente. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Evitar a formação de poeira.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Usar equipamento de proteção individual/proteção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Não respirar as poeiras. Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata.

### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Área de substâncias corrosivas. Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade. Não armazenar em contentores metálicos.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc bromide, ultra dry

Data da Revisão 30-Jan-2024

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista

| Componente   | Itália | Alemanha                                                                                                                                                       | Portugal | Holanda | Finlândia |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|
| Zinc bromide |        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.4 mg/m <sup>3</sup><br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup> |          |         |           |

#### Valores-limite biológicos

Este produto, tal como é fornecido, não contém quaisquer materiais perigosos com limites biológicos estabelecidos pelas entidades reguladoras específicas da região

#### Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

#### Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Não existe informação disponível

#### Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Não existe informação disponível.

### 8.2. Controlo da exposição

#### Medidas Técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

#### Equipamento de proteção individual

**Proteção Ocular** Óculos (Padrão da UE - EN 166)

**Proteção das Mãos** Luvas de proteção

| Material das luvas                      | Tempo de penetração      | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo | Veja as recomendações do | -                   |              | (requisitos mínimos) |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc bromide, ultra dry

Data da Revisão 30-Jan-2024

|                 |            |        |
|-----------------|------------|--------|
| Neopreno<br>PVC | fabricante | EN 374 |
|-----------------|------------|--------|

**Proteção da pele e do corpo** Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

## Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm de utilizar aparelhos respiratórios adequados.

Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido

## Em larga escala / uso de emergência

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Tipo de Filtro recomendado:** Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143

## De pequena escala / uso laboratorial

Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas

**Meia máscara recomendada:** - Filtragem de partículas: EN149: 2001

Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada

## Controlo da exposição ambiental

Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas.

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                           |                                  |                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Estado Físico                             | Pó Sólido                        |                                                  |
| Aspeto                                    | Esbranquiçado                    |                                                  |
| Odor                                      | Inodoro                          |                                                  |
| Limiar olfativo                           | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto/intervalo de fusão                  | 394 °C / 741.2 °F                |                                                  |
| Ponto de Amolecimento                     | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto/intervalo de ebulição               | 697 °C / 1286.6 °F               |                                                  |
| Inflamabilidade (líquido)                 | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| Inflamabilidade (sólido, gás)             | Não existe informação disponível |                                                  |
| Limites de explosão                       | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto de Inflamação                       | Não inflamável                   | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição                | Não aplicável                    |                                                  |
| Temperatura de Decomposição               | > 650°C                          |                                                  |
| pH                                        | 5.25                             | sat conc (20°C)                                  |
| Viscosidade                               | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| Solubilidade em Água                      | 4470 g/L (20°C)                  |                                                  |
| Solubilidade noutros solventes            | Não existe informação disponível |                                                  |
| Coefficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                                  |
| Pressão de vapor                          | Não existe informação disponível |                                                  |
| Densidade / Gravidade Específica          | 4.220                            |                                                  |
| Densidade Aparente                        | 1500 kg/m³                       |                                                  |
| Densidade de Vapor                        | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| Características das partículas            | Sem dados disponíveis            |                                                  |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc bromide, ultra dry

Data da Revisão 30-Jan-2024

## 9.2. Outras informações

|                          |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fórmula molecular        | Br <sub>2</sub> Zn                                                                                               |
| Massa Molecular          | 225.19                                                                                                           |
| Propriedades Explosivas  | Não é um explosivo                                                                                               |
| Propriedades Comburentes | não oxidante (com base na estrutura química dos estados de oxidação de substâncias e os elementos constitutivos) |
| Taxa de Evaporação       | Não aplicável - Sólido                                                                                           |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

### 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

### 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais. Higroscópico.

### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Polimerização Perigosa | Não ocorre polimerização perigosa.            |
| Reações Perigosas      | Nenhuma em condições de processamento normal. |

### 10.4. Condições a evitar

Calor excessivo. Exposição à umidade ou água.

### 10.5. Materiais incompatíveis

Água. Agentes comburentes fortes. Metais. Pós metálicos finos.

### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Haleto de hidrogénio. Bromo. Zinco. Zinc oxide.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

#### a) toxicidade aguda;

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Oral     | Categoria 4                                                                       |
| Cutânea  | Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos |
| Inalação | Sem dados disponíveis                                                             |

| Componente   | DL50 Oral          | LD50 Dérmica                | CL50 Inalação |
|--------------|--------------------|-----------------------------|---------------|
| Zinc bromide | 1477 mg/kg ( Rat ) | LD50 = >2000 mg/kg (Rabbit) | -             |

b) corrosão/irritação cutânea; Categoria 1 B

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Categoria 1

#### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| Respiratório | Sem dados disponíveis                             |
| Pele         | Categoria 1                                       |
|              | Pode causar sensibilização em contacto com a pele |

e) mutagenicidade em células germinativas; Sem dados disponíveis

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc bromide, ultra dry

Data da Revisão 30-Jan-2024

f) carcinogenicidade; Sem dados disponíveis  
Não existem produtos químicos cancerígenos conhecidos neste produto

g) toxicidade reprodutiva; Sem dados disponíveis

h) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única; Sem dados disponíveis

i) toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida; Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo Não existe informação disponível.

j) perigo de aspiração; Não aplicável  
Sólido

Sintomas / efeitos, agudos e retardados O produto é uma matéria corrosiva. Está contra-indicado o uso de lavagem gástrica ou emese. Deve examinar-se a eventualidade de perfuração do estômago ou do esófago. A ingestão causa inchaço grave, lesões graves em tecidos delicados e perigo de perfuração. Os sintomas de reacção alérgica podem incluir erupção cutânea, comichão, inchaço, dificuldade para respirar, formigamento das mãos e pés, tonturas, vertigens, dor no peito, dor muscular, ou rubor.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas.

| Componente   | Peixe de água doce                       | Pulga de Água                                | Algas de água doce                                   |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Zinc bromide | LC50 = 115.9 mg/l (Fish) 96h<br>OECD 203 | EC50 = 8.8 mg/l (Daphnia magna) 48h OECD 202 | EC50 = 6.6 mg/l (72h)<br>(Phaeodactylum tricornutum) |

12.2. Persistência e degradabilidade O produto contém metais pesados. A descarga para o meio ambiente tem de ser evitada. É necessário um pré-tratamento especial  
Persistência pode persistir, base na informação fornecida.  
Degradabilidade Não relevante para substâncias inorgânicas.  
Degradação na estação de tratamento de esgoto Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

12.3. Potencial de bioacumulação O material pode ter algum potencial de bioacumulação

12.4. Mobilidade no solo O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água. Será provavelmente móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água. Altamente móvel

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc bromide, ultra dry

Data da Revisão 30-Jan-2024

em solos

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** Não há dados disponíveis para avaliação.

**12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

**12.7. Outros efeitos adversos**

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

**13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada** Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto. Grandes quantidades afetam o pH e são nocivas para os organismos aquáticos. Não permitir a entrada deste químico no meio ambiente.

## SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

**IMDG/IMO**

**14.1. Número ONU** UN3260  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Sólido inorgânico corrosivo, ácido, n.s.a.  
**Nome técnico apropriado** Zinc bromide  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 8  
**14.4. Grupo de embalagem** II

**ADR**

**14.1. Número ONU** UN3260  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** Sólido inorgânico corrosivo, ácido, n.s.a.  
**Nome técnico apropriado** Zinc bromide  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 8  
**14.4. Grupo de embalagem** II

**IATA**

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc bromide, ultra dry

Data da Revisão 30-Jan-2024

|                                                                                      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                                              | UN3260                                                                                                             |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>                                 | Sólido inorgânico corrosivo, ácido, n.s.a.                                                                         |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                                                       | Zinc bromide                                                                                                       |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b>                            | 8                                                                                                                  |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                                                      | II                                                                                                                 |
| <b>14.5. Perigos para o ambiente</b>                                                 | Perigoso para o ambiente<br>O produto é um poluente marinho de acordo com os critérios estabelecidos pelo IMDG/IMO |
| <b>14.6. Precauções especiais para o utilizador</b>                                  | Não requer precauções especiais.                                                                                   |
| <b>14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI</b> | Não aplicável, produtos embalados                                                                                  |

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente   | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Zinc bromide | 7699-45-8 | 231-718-4 | -      | -   | X    | X    | KE-35532 | X    | X    |

| Componente   | N.º CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Zinc bromide | 7699-45-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH Não aplicável

| Componente   | N.º CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zinc bromide | 7699-45-8 | -                                                                  | -                                                                              | -                                                                                                                     |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente   | N.º CAS   | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zinc bromide | 7699-45-8 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

**Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos**  
Não aplicável

**Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?**  
Não aplicável

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc bromide, ultra dry

Data da Revisão 30-Jan-2024

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente   | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Zinc bromide | WGK3                                   |                           |

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H302 - Nocivo por ingestão  
H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves  
H317 - Pode provocar uma reação alérgica cutânea  
H318 - Provoca lesões oculares graves  
H411 - Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário  
**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**VPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

### Principais referências bibliográficas e fontes de dados

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Zinc bromide, ultra dry

Data da Revisão 30-Jan-2024

## Recomendações acerca da Formação

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

**Preparado Por**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

**Data de preparação**

03-Dez-2010

**Data da Revisão**

30-Jan-2024

**Resumo da versão**

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006**

## Exoneração de responsabilidade

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**